

Implementación de la solicitud de cambio SC-1 y métrica comparativa de OCP

Solicitud seleccionada. SC-1: permitir la venta de productos derivados de la hacienda (lácteos, carne y piel), además de la venta de reses ya existente.

1. Justificación de la elección

Se eligió SC-1 porque introduce un eje de variación claro y medible: el sistema deja de vender únicamente reses y debe admitir nuevos tipos de elementos vendibles. Esto permite evaluar directamente el principio abierto/cerrado (OCP), comparando cuánto código existente debe modificarse frente a cuánto comportamiento puede incorporarse mediante clases nuevas. Además, el cambio atraviesa dominio, ventas, persistencia y MVC, por lo que resulta representativo para contrastar la arquitectura original con la refactorizada.

2. Implementación en la arquitectura original (AS-IS)

En la arquitectura original, SC-1 se incorporó agregando cinco clases y modificando cinco clases existentes. La clase central Hacienda tuvo que asumir el inventario y la operación de venta de productos derivados, mientras Venta, ValidadorVenta, PersistenciaService y VentaService debieron adaptarse al nuevo caso.

Tipo	Clases	Cantidad
Creadas	ProductoDerivado, Lacteo, Carne, Piel, ProductoDerivadoController	5
Modificadas	Hacienda, Venta, ValidadorVenta, PersistenciaService, VentaService	5

3. Implementación en la arquitectura refactorizada (TO-BE)

En la arquitectura TO-BE, SC-1 se implementó creando siete clases y modificando cinco clases existentes. A diferencia del AS-IS, las nuevas responsabilidades se separaron en componentes específicos y se introdujeron cuatro interfaces: IVendible, IInventarioProductosDerivados, IActualizacionProductosDerivados e IVentaProductoDerivado. Hacienda no fue modificada.

Tipo	Elementos	Cantidad
Creadas	ProductoDerivado, Lacteo, Carne, Piel, IInventarioProductosDerivados, PersistenciaProductosDerivados, ProductoDerivadoController	7
Modificadas	Res, Venta, VentaService, ValidadorVenta, PersistenciaService	5
Interfaces nuevas	IVendible, IInventarioProductosDerivados, IActualizacionProductosDerivados, IVentaProductoDerivado	4

4. Métrica comparativa exigida

Métrica	AS-IS	TO-BE
Clases creadas	5	7
Clases existentes modificadas	5	5
Relación creadas/modificadas	1,00	1,40
Porcentaje del cambio resuelto creando clases	50,0 %	58,3 %
Porcentaje del cambio resuelto modificando clases	50,0 %	41,7 %

Resultado. La cantidad absoluta de clases modificadas se mantiene en cinco; por tanto, no se afirma una reducción de 5 a un valor menor. La mejora aparece en la orientación del cambio: la relación entre clases creadas y modificadas pasa de 1,00 a 1,40, es decir, aumenta 40 % la cantidad de clases creadas por cada clase existente modificada. Además, el TO-BE introduce cuatro abstracciones nuevas y evita modificar Hacienda, que en el AS-IS debía absorber el nuevo inventario y la nueva operación.

5. Interpretación frente al principio abierto/cerrado (OCP)

OCP no exige que ningún archivo existente vuelva a modificarse. Exige que los ejes de variación estén protegidos mediante abstracciones, de modo que nuevas variantes puedan agregarse principalmente por extensión y sin reescribir lógica estable. Por esta razón, las cinco modificaciones del TO-BE no deben interpretarse de la misma forma:

Res.cs: se adapta para implementar IVendible. El cambio hace depender el modelo de una abstracción común; no introduce condicionales por Lacteo, Carne o Piel. Es una adaptación al nuevo contrato, no una dependencia hacia tipos concretos.

Venta.cs: se generaliza para representar la venta mediante un snapshot independiente del tipo concreto vendido. Es la modificación estructural principal y revela un eje de variación que no estaba abstraído en la refactorización inicial: el tipo de elemento vendible. Una vez introducido IVendible, nuevas variantes no requieren volver a especializar Venta por cada tipo.

VentaService.cs: se amplía para realizar IVentaProductoDerivado y colaborar con interfaces de inventario/persistencia. La lógica no queda acoplada a Lacteo, Carne o Piel; la extensión se apoya en abstracciones.

ValidadorVenta.cs: se adapta a la representación genérica de Venta. El objetivo es validar el nuevo contrato de venta y no incorporar reglas repetidas por cada producto concreto.

PersistenciaService.cs: se modifica principalmente para mantener compatibilidad con las ventas históricas y aceptar el nuevo formato de venta. La persistencia específica del inventario de productos derivados se separa en PersistenciaProductosDerivados.

6. Evidencia de mejora arquitectónica

Criterio	AS-IS	TO-BE
Hacienda debe modificarse para SC-1	Sí	No
Inventario de productos en componente propio	No	Sí

Persistencia de productos en componente propio	No	Sí
Abstracción común de elemento vendible	No	Sí: IVendible
Contratos específicos para inventario/venta/persistencia	No	Sí
Conocimiento directo de Lacteo/Carne/Piel en la lógica estable	Mayor	Reducido; se trabaja mediante abstracciones

7. Conclusión

La prueba empírica muestra una mejora real, aunque no absoluta, en la aplicación de OCP. El AS-IS y el TO-BE modifican cinco clases existentes, pero el TO-BE desplaza una mayor parte del cambio hacia extensión: crea siete clases frente a cinco, eleva la relación creada/modificadas de 1,00 a 1,40, incorpora cuatro interfaces y evita volver a modificar Hacienda. Las modificaciones restantes se concentran en generalizar contratos, adaptar componentes a abstracciones y conservar compatibilidad de persistencia. En consecuencia, SC-1 evidencia que la refactorización reduce el crecimiento de responsabilidades en clases centrales y deja un diseño más preparado para incorporar nuevas categorías vendibles mediante nuevas implementaciones, en lugar de repetir modificaciones y condicionales sobre la lógica existente.